

PLAN DU COURS DE CALCULS DES PROBABILITES

CHAPITRE I : INTRODUCTION AU CALCUL DES PROBABILITES
ESPACE PROBABILISE FINI

CHAPITRE II : VARIABLE ALEATOIRE SUR UN ENSEMBLE FINI

CHAPITRE III : VARIABLE ALEATOIRE ABSOLUMENT CONTINUE

CHAPITRE IV : COUPLE DU VECTEUR ALEATOIRE

CHAPITRE I

INTRODUCTION AU CALCUL DES PROPABILITES

ESPACE PROBABILISE FINI

I.1. DEFINITIONS

I.1.1. Expérience aléatoire (ou stochastique)

a) Définitions

Une expérience est dite stochastique ou aléatoire s'il est impossible de prévoir son résultat. On peut la répéter indéfiniment dans des conditions identiques et son résultat peut varier d'une réalisation à l'autre. Elle est une épreuve.

Le résultat possible à priori d'une épreuve est une éventualité.

b) Exemples

1. Lançons un dé équilibré dont les faces sont numérotées de 1 à 6. Cette expérience conduit à plusieurs résultats possibles, quant au numéro de la face supérieure du dé immobilisé.
2. On mesure la durée de bon fonctionnement d'un équipement technique choisi au hasard parmi un grand nombre d'équipements identiques.

I.1.2. Ensemble fondamental – événement

a) Définitions

On appelle « **Ensemble fondamental** » ou « espace » des résultats possibles ou encore « univers » de cette expérience, l'ensemble de tous les résultats possibles à priori d'une expérience aléatoire.

Il peut être :

- fini ;
- infini dénombrable ;
- infini non dénombrable.

On le note généralement par la lettre Ω , et les résultats par ω .

On appelle « **événement** » tout sous-ensemble de Ω fini ou dénombrable, on prend comme ensemble d'événements $\mathcal{E}(\Omega)$.

On distingue :

- Événement élémentaire : $A = \{\omega\}$
- Événement composé ou quelconque : $B = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$
- Événement certain $A = \Omega$
- Événement impossible $A = \emptyset$

b) Exemples

(Jet d'un dé). Soit 4 le résultat du jet d'un dé. Alors, entre autres, les événements suivants sont réalisés.

$$A = \{4\}$$

$$B = \text{« nombre pair »} = \{2, 4, 6\}$$

$$C = \text{« nombre impair »} = \{1, 3, 5\}$$

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

$$\emptyset = \{7\}$$

I.1.3. Opérations

- $A \cup B$ est l'événement qui est réalisé si l'un au moins des événements A et B, l'est.

$$\omega \in A \cup B \Leftrightarrow \omega \in A \text{ ou } \omega \in B$$

- $A \cap B$ est l'événement qui est réalisé si les deux événements A et B, le sont.

$$\omega \in A \cap B \Leftrightarrow \omega \in A \text{ et } \omega \in B$$

- $\bar{A}$ est l'événement qui est réalisé si A ne l'est pas.

$$\omega \in \bar{A} \Leftrightarrow \omega \notin A$$

- Si $A \cap B = \emptyset$, les événements A et B sont incompatibles ou exclusifs.

- A implique B si chaque fois que A est réalisé B l'est aussi.

$$\omega \in A \Rightarrow \omega \in B \text{ c'est à dire } A \subset B$$

- On appelle partition de Ω , toute famille finie ou dénombrable d'événements $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$ différents de $\emptyset$ et deux à deux incompatibles (disjoints) tel que $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n \cup \dots = \Omega$

$$\begin{aligned}
 & A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C) \\
 & A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \\
 & \left. \begin{aligned}
 & - \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B} \\
 & - \overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \\
 & - \overline{\overline{A}} = A
 \end{aligned} \right\} \text{ Lois de Morgan}
 \end{aligned}$$

Exemple (fonctionnement de deux machines)

Une unité de production utilise deux machines automatiques dont chacune peut tomber en panne au cours d'une période de temps donné. On considère les événements suivants :

A_1 = « la première machine fonctionne » (pendant la période)

A_2 = « La deuxième machine fonctionne »

B_k = « exactement k machines fonctionnent » ($k = 0, 1$ ou 2)

C = « au moins une machine fonctionne »

Alors :

$$\begin{aligned}
 B_0 &= \overline{A_1} \cap \overline{A_2} \\
 B_1 &= (\overline{A_1} \cap A_2) \cup (A_1 \cap \overline{A_2}) \\
 B_2 &= A_1 \cap A_2 \\
 C &= \overline{A_1 \cap A_2} = \overline{A_1} \cup \overline{A_2}
 \end{aligned}$$

I.1.4. Ensembles produits et expériences composées

De façon générale, on peut considérer des expériences aléatoires constituées par n expériences partielles auxquelles sont associés les ensembles fondamentaux $\Omega_1, \Omega_2, \dots, \Omega_n$.

L'ensemble fondamental associé à l'expérience composé est alors défini par $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$ c'est-à-dire l'ensemble de n-uplets ordonnés $(\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n)$ tel que $\omega_k \in \Omega_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$). Cas où $k = 1, 2$

On a $\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2 = \{(\omega_1, \omega_2) | \omega_1 \in \Omega_1 \text{ et } \omega_2 \in \Omega_2\}$

$$\Omega_1 = A_1 \cup \overline{A_1}$$

$$\Omega_2 = A_2 \cup \overline{A_2}$$

L'ensemble fondamental Ω que l'on peut associer à l'expérience composée est alors :

$\Omega = \Omega_1 \times \Omega_2$, il comprend les quatre événements élémentaires $A_1 \times A_2, A_1 \times \bar{A}_2, \bar{A}_1 \times A_2$ et $\bar{A}_1 \times \bar{A}_2$.

1.1.5. Espace probabilisable

C'est le couple $(\Omega, \mathfrak{S}(\Omega))$

1.2. PROBABILITE SUR UN ENSEMBLE FINI

1.2.1. Définitions

a) Définition classique (De Laplace)

Soit A un évènement de Ω , Ω un espace fini non vide. On appelle probabilité de l'évènement A , et on note $P(A)$, le rapport :

$$P(A) = \frac{\text{Nombre de cas favorables à } A}{\text{Nombre de cas possibles}}$$

b) Définition axiomatique (De Kolmogorov)

Soit Ω un ensemble fini non vide. On appelle probabilité sur $(\Omega, \mathfrak{S})$ espace probabilisable, toute application :

$P: \mathfrak{S} \rightarrow \mathbb{R}^+$ Vérifiant les deux conditions :

1. La probabilité de Ω est égale à 1, c'est-à-dire $P(\Omega) = 1$ (axiome de certitude)
2. Pour tout couple (A, B) d'évènements incompatibles ; on a :

$$\forall A, B \in \mathfrak{S}, A \cap B = \Phi$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) \quad (\text{axiome d'additivité})$$

$$0 \leq P(A) \leq 1$$

L'espace $(\Omega, \mathfrak{S}, P)$ est dit espace probabilisé

1.2.2. Propriétés

1. $\forall A, B \in \mathfrak{S}: A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$ (A implique B , P est croissante)
2. $\forall A \in \mathfrak{S}: P(A) \geq 0$ (P est croissante)
3. $\forall A \in \mathfrak{S}: P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ (Règle de complément)
4. $\Phi \in \mathfrak{S}: P(\Phi) = 0$
5. $\forall A, B \in \mathfrak{S}: P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ avec $A \cap B \neq \Phi$

6. $\forall (A_i)_{i \in N}$ un système d'événement deux à deux incompatibles, alors on a :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$$

Si $(A_i)_{i \in N}$ est un système complet, on a :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) = 1$$

7. $(A_i)_{i \in N^*}$ une famille quelconque d'évènements, on a :

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) + \dots + (-1)^{n+1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_n} P(A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_n}) + \dots + (-1)^{n+1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

I.3. DISTRIBUTION DES PROBABILITES

a) Probabilités des événements élémentaires

Soit $\Omega = \{a, b, c, d, e\}$ et $p_1 = P(\{a\})$, $p_2 = P(\{b\})$, $p_3 = P(\{c\})$, $p_4 = P(\{d\})$, $p_5 = P(\{e\})$.

Quelle est la probabilité de l'événement ?

$$A = \{a, c, d\} \quad P(A) = ?$$

On a : $A = \{a\} \cup \{c\} \cup \{d\}$ avec

$$\{a\} \cap \{c\} = \Phi$$

$$\{a\} \cap \{d\} = \Phi$$

$$\{c\} \cap \{d\} = \Phi$$

D'après la propriété 6, on a :

$$\begin{aligned} P(A) &= P(\{a\}) + P(\{c\}) + P(\{d\}) \\ &= p_1 + p_3 + p_4 \end{aligned}$$

Si $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ $\forall i \in \Omega$, on désigne par p la probabilité de l'événement élémentaire $\{i\}$ telle que

$$p_i = P(\{i\}). \text{ Alors } \forall A \text{ quelconque de } \Omega \quad P(A) = \sum_{i \in A} p_i$$

b) Distribution des probabilités

On tient compte des probabilités définies au point I.2.2.

1. Chaque événement élémentaire a une probabilité positive ou nulle.

$$\forall A \in \Omega, P(A) \geq 0, \text{ on a : } \forall i \in \Omega, p_i \geq 0, (P(\{i\}) \geq 0);$$

2. La somme des probabilités des événements élémentaires vaut 1.

$$\sum_{i \in \Omega} p_i = p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1. \text{ La suite } P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\} \text{ des probabilités}$$

élémentaires constitue une distribution des probabilités sur Ω .

3. une distribution des probabilités est dite uniforme ou équiprobable lorsque tous les événements élémentaires ont une même probabilité c'est-à-dire p_1

$$= p_2 = \dots = p_n = \frac{1}{n}$$

I.4. PROBABILITE CONDITIONNELLE

I.4.1. Proposition (définition)

Soit $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ un espace probabilisé et A un événement de probabilité non nulle.

L'application :

$$P_A : \mathfrak{F} \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ B \mapsto P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

est une probabilité sur $(\Omega, \mathfrak{F}, P_A)$ dite probabilité conditionnelle.

L'espace probabilisé $(\Omega, \mathfrak{F}, P_A)$ est, en général distinct de $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$.

I.4.2. Propriétés

1. Si l'événement A de probabilité non nulle implique l'événement B.

$$A \subset B \Rightarrow P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(A)}{P(A)} = 1$$

2. A et B deux événements.

$$P(A) \neq 0, P(B) \neq 0, \text{ alors } P(A \cap B) = P(B) P_B(A) = P(A) P_A(B)$$

$$\text{D'après la définition } P_A(B) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$P_A(B) P(A) = P(A \cap B)$$

$$\text{D'où } P(A \cap B) = P_A(B) P(A)$$

$$\text{De même pour } P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P_B(A) P(B) = P(A \cap B)$$

$$\text{D'où l'égalité } P(A \cap B) = P_B(A) P(B) = P_A(B) P(A)$$

appelée probabilité composée.

1.4.3. Formules des probabilités totales

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé et $(A_i)_{i \in \mathbb{N}^*}$ un système complet d'événements tel que pour tout i ,

$P(A_i) \neq 0$. Alors $\forall$ événement B , on a :

$$\begin{aligned}
 P(B) &= \sum_{i=1}^n P_A(B) P(A_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n \left[\frac{P(B \cap A_i)}{P(A_i)} \cdot P(A_i) \right] \\
 &= \sum_{i=1}^n P(B \cap A_i) \\
 &= \sum_{i=1}^n P(B) P(A_i) \quad \text{Probabilités composées} \\
 &= \left\{ \sum_{i=1}^n P(A_i) \right\} \cdot P(B) \quad \text{Système complet} \\
 P_B(A_i) &= \frac{P(A_i) P_{A_i}(B)}{\sum_{i=1}^n P(A_i) P_{A_i}(B)} \quad (4)
 \end{aligned}$$

Si l'on considère les événements A_i comme causes diverses pouvant engendrer l'évènement B , la formule (4) permet, après réalisation de cet événement, de savoir quelle est la probabilité de chacune des causes. Dans les 2 cas de « causes », la formule (4) dite de Bayes s'écrit :

$$\text{Pour } i=1,2: P_B(A_i) = \frac{P(A_i) P_{A_i}(B)}{P(A_1) P_{A_1}(B) + P(A_2) P_{A_2}(B)}$$

(Contrôle de qualité). D'un lot comprenant 10 pièces et dont la moitié sont défectueuses, on prélève (sans remise des pièces tirées) un échantillon de taille 3. Quelle est la probabilité $P(A)$ que l'échantillon ne comprenne aucune pièce défectueuse ?

Soit A_k l'évènement la $k^{\text{ième}}$ pièce prélevée soit bonne ($k = 1, 2, 3$) ; alors :

$$P(A) = P(A_1) \cap P(A_2) \cap P(A_3) = \frac{5}{10} \cdot \frac{4}{9} \cdot \frac{3}{8} = \frac{1}{12}$$

I.4.4. Indépendance

Soit $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ un espace probabilisé. Deux événements A et B sont dits indépendants pour P si $P(A \cap B) = P(A) \cap P(B)$. On peut généraliser si on a une famille $(A_i)_{i \in I}$ d'événements. On dit les événements A_j mutuellement indépendants », si quelque soit $J \in \mathcal{I} = \{1, \dots, n\}$

$$P\left(\bigcap_{j \in J} A_j\right) = \prod_{j \in J} P(A_j)$$

Remarques

1. Si $P(A) \neq 0$, si les événements A et B sont indépendants $\Leftrightarrow P_A(B) = P(B)$
2. Deux événements A et B peuvent être indépendants pour une probabilité P et être dépendants pour une autre probabilité Q sur $(\Omega, \mathfrak{F})$.
3. Deux événements incompatibles de probabilités non nulles, $P(A)P(B) \neq 0$, sont toujours dépendants pour P.

I.4.5. Modèles d'urnes

A. Différents modes de tirages

Il est souvent avantageux de faire appel aux modèles d'urnes, qui jouent un rôle privilégié dans la discussion de nombreuses questions en probabilité et en statistique.

Considérons une urne contenant N boules distinctes. On extrait de cette urne au hasard n boules ($n \leq N$).

Cette opération peut se faire de plusieurs manières différentes :

- Un tirage avec remise ou non exhaustif c'est-à-dire on tire les boules l'une après l'autre, en remettant chaque fois la boule tirée avant de procéder au tirage suivant ;
- Un tirage sans remise ou exhaustif c'est-à-dire on tire les boules l'une après l'autre sans qu'une boule tirée soit remise dans l'urne ;
- Un tirage simultané c'est-à-dire les n boules sont tirées d'un coup.

B. Urnes contenant deux sortes de boules

Le contenu d'une urne est composée de n boules blanches et de $N - n$ boules noires.

On s'intéresse à la répartition de deux couleurs dans un échantillon de taille n prélevé de cette urne, c'est-à-dire la probabilité $P(A_k)$ de l'événement $A_k =$ « l'échantillon qu'on prend exactement k boules blanches » ($k = 0, 1, 2, \dots, n$).

Dans ce cas, on considère séparément chacune de trois méthodes de tirages.

- Tirage avec remise : $P(A_k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ où $p = \frac{n}{N}$ est la probabilité qu'une boule tirée soit blanche. (voir la loi binomiale)
- Tirage sans remise : $P(A_k) = \frac{\binom{n}{k} \binom{N-n}{n-k}}{\binom{N}{n}}$ où $\max(0, n - N + n) \leq k \leq \min(n, N)$
- Tirage simultané : même résultat que le tirage sans remise.

1.4.6. Applications à des problèmes de fiabilité

1. Introduction

La théorie de fiabilité a comme objectif d'étudier l'aptitude des dispositifs techniques (machines, équipements, composants, éléments) à accomplir une fonction requise dans des conditions données et pendant une durée donnée. Chaque dispositif se trouve dans l'un de deux états suivants :

- Apte à fonctionner ;
- Inapte à fonctionner, c'est-à-dire hors service.

On définit la fiabilité d'un dispositif comme étant la probabilité qu'il fonctionne correctement pendant un intervalle de temps donné c'est-à-dire qu'il n'a pas de défaillance pendant cet intervalle.

2. Fiabilité des systèmes

Pour évaluer la fiabilité d'un système, il faut donc connaître :

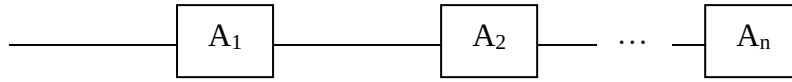
- Les fiabilités des éléments constitutants ;
- La structure de fiabilité du système.

Si nous définissons les événements

S : « le système fonctionne »

A_k : « le $k^{\text{ième}}$ élément fonctionne où $k = 1, 2, \dots, n$; le processus consiste à déterminer $P(S)$ en fonction des $P(A_k)$.

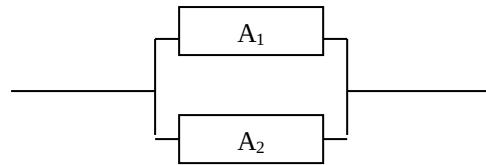
1^{ier} Cas : S est en série c'est-à-dire ne fonctionne que si tous ses éléments fonctionnent.



$$S = A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$$

$$\text{Doù } P(S) = \prod_{k=1}^n P(A_k)$$

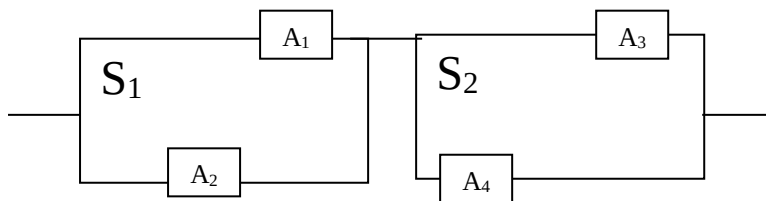
2^{ème} cas : S est en parallèle c'est-à-dire ne fonctionne que si au moins un des éléments fonctionne



$$S = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$$

$$\text{Doù } P(S) = 1 - \prod_{k=1}^n [1 - P(A_k)]$$

3^{ème} cas : S est formé des sous-systèmes



$$P(S) = P(S_1) \cdot P(S_2) = [1 - (1 - p^2)]^2 = p^2(2 - p)^2$$

CHAPITRE II

VARIABLE ALEATOIRE SUR UN ENSEMBLE FINI

II.1. VARIABLE ALEATOIRE (V.A.)

II.1.1. Définition

Soit $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ un espace probabilisé où Ω est un ensemble fini. On appelle variable aléatoire réelle sur Ω toute application x de Ω dans $\mathfrak{R}$. Puisque Ω est fini, l'ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire x sur Ω est nécessairement un sous-ensemble fini de $\mathfrak{R}$: $\mathfrak{N} = \mathfrak{N}(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\} \subset \mathfrak{R}; n \in \mathbb{N}^*$

II.1.2. Exemples de variables aléatoires

1. Variables certaines

Considérons une fonction X constante définie sur Ω . Il existe un réel fixé a tel que $\forall \omega \in \Omega, X(\omega) = a$; x est alors appelée variable certaine sur Ω .

2. Variables indicatrices

Soit A un événement. La fonction caractéristique de A :

$\mathfrak{N}_A: \omega \rightarrow \begin{cases} 1 & \text{si } \omega \in A \\ 0 & \text{si } \omega \notin A \end{cases}$ est une variable aléatoire sur Ω appelée fonction indicatrice de l'évènement A .

3. Variable de Bernoulli

Dans le cas particulier où Ω est de cardinal égal à 2, $\Omega = \{a, b\}$, la fonction indicatrice de l'évènement $\{a\}$ est alors variable de Bernoulli.

On a :

$$\begin{aligned} \mathfrak{N}(a) &= 1 \\ \mathfrak{N}(b) &= 0 \end{aligned}$$

II.1.3. Loi de probabilité d'une variable aléatoire

1. Définition

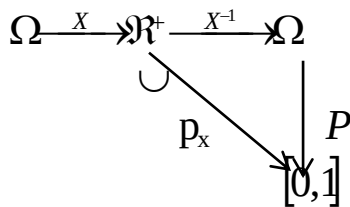
Soit $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ un espace probabilisé où Ω est un ensemble fini, x une V.A. sur Ω telle que $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ avec $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$.

On appelle loi de probabilité ou distribution de la variable X , l'application :

$$p_x : X \rightarrow [0,1]$$

$$x_i \rightarrow p_x(x_i) = P[X^{-1}(\{x_i\})] = p_i$$

On notera $p_x(x_i) = P(x = x_i)$ (probabilité de l'événement « $x = x_i$ »)



$$p_x = P[X^{-1}(\{x_i\})]$$

p_x : loi de probabilité de x

p : probabilité sur Ω .

2. Propriétés de p_x

$$a) \forall x_i \in X_1 \quad 0 \leq p_x(x_i) \leq 1$$

$$b) \sum_{i=1}^n p_x(x_i) = 1$$

c) La loi p_x permet de définir une probabilité sur $(X, \mathcal{A}(X))$. Inversement toute fonction numérique p définie sur un sous-ensemble de R satisfaisant aux conditions a) et b) peut être considérée comme loi d'une V.A.

II.1.4. Fonction de répartition d'une V.A. (F_x)

1. Définition

Soit X une V.A sur $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, on appelle fonction de répartition de x , l'application F

$$F_x : R \rightarrow [0,1]$$

$$x \rightarrow F_x(x) = P(X \leq x)$$

2. Propriétés de F_x

Soit $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. La fonction de répartition de X est positive, croissante, constante sur tout intervalle $[x_i, x_{i+1}]$

$$\begin{aligned} F_x(x) &= 0 & \text{sur }]-\infty, x_1] \\ F_x(x) &= 1 & \text{sur } [x_n, +\infty[\end{aligned}$$

Inversement, toute fonction F vérifiant les conditions précédentes relativement à un sous-ensemble fini de $\mathbb{R}$, $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ avec $x_1 < x_2 < \dots < x_n$; peut être considérée comme la fonction de répartition d'une variable aléatoire X dont la loi p_x est alors définie par : $p_x(x_i) = F_x(x_{i+1}) - F_x(x_i)$.

Remarquons que $F_x(x)$ est continue à droite en tout point de $\mathbb{R}$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_x(x) = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x) = 1$$

La représentation graphique de la fonction de répartition de $F_x(x)$ est une courbe en escalier à cause de sa forme ; elle présente des marches (ou sauts) aux points d'abscisses x_i correspondant aux valeurs possibles de la V.A.X.

3. Exemple

Soit un jeu consistant à jeter successivement 3 fois une pièce de monnaie : P = pile, F = face.

Si X est une V.A. définie sur Ω on fait correspondre le nombre de « pile » apparue.

Donner la fonction de répartition de la V.A.X

Solution

$$\Omega = \{(PPP), (PPF), (PFP), (FPP), (PFF), (FPF), (FFP), (FFF)\}$$

Si le jeu est honnête, nous attachons la probabilité $1/3$ à chaque élément de Ω .

$$\aleph: \Omega \rightarrow R$$

$$PPP \rightarrow 3$$

$$PFP$$

$$PPF \rightarrow 2$$

$$FPP$$

$$PF\bar{F}$$

$$FPF \rightarrow 1$$

$$FFP$$

$$FFF \rightarrow 0$$

$$\aleph = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$F_x: \aleph \rightarrow [0, 1]$$

$$x \rightarrow F_x(x) = P(X \leq x)$$

$$0 \rightarrow F_x(0) = P(x \leq 0) = \frac{1}{8} = p_x(0)$$

$$1 \rightarrow F_x(1) = P(x \leq 1) = \frac{3}{8} = p_x(1)$$

$$2 \rightarrow F_x(2) = P(x \leq 2) = \frac{3}{8} = p_x(2)$$

$$3 \rightarrow F_x(3) = P(x \leq 3) = \frac{1}{8} = p_x(3)$$

$$F_x(x) = 0 \quad \text{si} \quad x \in]-\infty, 0]$$

$$F_x(x) = \frac{1}{8} \quad \text{si} \quad x \in [0, 1[\quad p_1$$

$$F_x(x) = \frac{1}{2} \quad \text{si} \quad x \in [1, 2[\quad p_1 + p_2$$

$$F_x(x) = \frac{7}{8} \quad \text{si} \quad x \in [2, 3[\quad p_1 + p_2 + p_3$$

$$F_x(x) = 1 \quad \text{si} \quad x \in [3, +\infty[\quad p_1 + p_2 + p_3 + p_4 = \sum p_i(x_i) = 1$$

$F_x(x)$ est croissante et continue à droite.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} F_x(x) = 0 \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F_x(x) = 1$$

- la représentation graphique est une courbe en escalier ;
- le moment d'ordre r de la V.A.X. est donc l'espérance mathématique de la V.A.X d'où la notation $E(x^r)$;
- si à la V.A.X, on substitue la V.A « $X - m$ » qui a pour valeurs possibles $x = \{x_i - m\}_{i \in \mathbb{N}^*}$, l'espérance mathématique de $x - m$ est 0.

$$\begin{aligned}
 E(x-m) &= \sum_{i=1}^n p_{x-m}(x_i)(x_i-m) \\
 &= \sum_{i=1}^n p_{x-m}(x_i) - \sum_{i=1}^n p_{x-m}(x_i-m) \\
 &= E(x) - E(x) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

- On dit que la V.A. $X-m$ est centrée.
- On appelle moment centré d'ordre r de la V.A. X dont l'espérance mathématique est m , la quantité $E(x-m)^r = \sum_{i=1}^n p(x_i)(x_i-m)^r$

- Le moment centré d'ordre 2 ($r = 2$) s'appelle la variance de la V.A. X
 $E(x-m)^2 = \sum_{i=1}^n p(x_i)(x_i-m)^2$. On la note $v(x)$

- $\sigma = \sqrt{v(x)}$ est l'écart-type de V.A. X .

- Moments empiriques

Soit $x = \{x_1, \dots, x_n\}$, $x_1, x_2, \dots, x_n$ sont équiprobables, $p_x(x_i) = 1/n$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$S^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Moment factoriel d'ordre k

$$M_k = E[x(x-1)(x-2)\dots(x-k+1)] = E\left[\frac{X!}{(x-k)!}\right]$$

$$M_k = E\left[\frac{X!}{(x-k)!}\right]$$

$$M_1 k = m_1(x) = E(x)$$

$$M_2 k = E[X(X-1)] = E(X^2) - E(X)$$

$$M_3 k = E[X(X-1)(X-2)]$$

N.B. : Le calcul de moment factoriel se limite souvent à l'ordre 2 ($k = 2$).

Propriétés de E(X) et V(X)

a) Linéarité de E(X)

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad E(ax+by) = aE(x) + bE(y)$$

E est une forme linéaire sur l'espace vectoriel $\mathcal{V}(\Omega)$

b) Formule de décomposition de $\mathcal{V}(\Omega)$

$$\forall a, b \in \mathbb{R} \quad \mathcal{V}(ax+b) = a^2 \mathcal{V}(x)$$

$$\mathcal{V}(ax+b) = \mathcal{V}(a\sigma(x))$$

$$\mathcal{V}(x) = E(x^2) - [E(X)]^2$$

$$\mathcal{V}(x) = m_2(x) - m_1^2(x)$$

II.2. LOIS USUELLES (FINIES)

II.2.1. Loi uniforme

1. Définition

Soit X une V.A. sur $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ d'espace image $\mathcal{N} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ de loi p_x . on dit que x est une variable uniforme, ou encore que X suit une loi uniforme si $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ $p_x(x_i) = 1/n$

2. Propriétés

Etant donné X une V.A. uniforme d'espace image $\mathcal{N} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, on a :

$$E(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

$$V(X) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{n} - \frac{1}{n^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

II.2.2. Loi de Bernoulli

1. Définition

X une V.A. sur $(\Omega, \mathfrak{F}, P)$ dite variable de Bernoulli si $x = \{0, 1\}$, espace image.

On note couramment

$$p = P(X = 1)$$

$$q = P(X = 0)$$

On a bien sûr $p + q = 1$; p probabilités de « succès » est paramètre de la loi X.

2. Propriétés

Si X est une V.A. de Bernoulli, on a :

$$E(X) = p \qquad V(X) = p \cdot q$$

$$E(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

$$E(X^2) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$V(X) = p(1 - p) = p \cdot q$$

II.2.3. Loi « *pile ou face* »

C'est un cas particulier de la loi de Bernoulli, cas où $p = q = \frac{1}{2}$

II.2.4. Loi Binomiale

1. Définition

Soit n un entier naturel non nul, p un réel appartenant à l'ouvert $]0, 1[$, on appelle loi binomiale de paramètres n et p , notée $\mathcal{B}(n, p)$ la loi de la variable aléatoire X telle que $X = \{0, 1, 2, \dots, n\}$

$$\forall k \in \mathbb{N} \qquad P(X \leq k) = C_n^k p^k q^{n-k} \qquad (\text{avec } q = 1 - p)$$

La formule du binôme donne immédiatement

$$\sum_{k=0}^n P(X=k) = 1$$

2. Propriétés

Si x suit la loi binominale $\mathcal{B}(n, p)$

$$E(X) = n \cdot p$$

$$V(X) = n \cdot p \cdot q$$

3. Remarques

La loi binominale est obtenue en particulier dans le problème des tirages des boules dans une urne avec les hypothèses suivantes;

- Tirages successifs mutuellement indépendants, avec remise
- L'urne contient deux classes de boules ; par exemple :
 - p proportion des boules d'une couleur
 - q proportion des boules d'une autre couleur

- La fréquence absolue (nombre de fois que l'évènement est obtenu) du nombre de boules obtenues).

II.2.5. Loi Hypergéométrique

1. Définition

Soit N un entier naturel non nul, n un entier appartenant à $[1, N]$, p un nombre rationnel tel que N, p soit un entier de $[1, N]$, et $q = 1 - p$. On appelle loi hypergéométrique de paramètres N, n, p , notée $H(N, n, p)$ la loi

de la variable x telle que

$$X = [\max(0, n - N + q), \min(N, p, n)] \cap \mathbb{N}$$

$$\forall k \in \mathbb{N} \quad P(X=k) = \frac{C_N^n C_{N-n}^{n-k}}{C_N^n}$$

La formule $\sum_k C_{n_1}^k C_{n_2}^{n-k} = C_{n_1+n_2}^n$

Permet de vérifier

$$\sum_{k \in X} P(X=k) = 1$$

2. Propriétés

Si X est une variable hypergéométrique de la loi $H(N, n, p)$, on a :

- $E(X) = np$
- $V(X) = npq \frac{N-n}{N-1}$

II.3. LOIS DISCRETES USUELLES (NON DEFINIES)

II.3.1. Remarques

- $\mathbb{N} = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ avec $x_0 < x_1 < \dots < x_n$
- $\mathbb{N} = \mathbb{N}$
- $\mathbb{N} = \mathbb{Z}^+$
- $\mathbb{N} = \mathbb{Z}$

II.3.2. Loi géométrique (Loi de Pascal)

1. Définition

Soit p un réel appartenant à $]0,1[$; $q = 1 - p$. On appelle loi géométrique notée $G(p)$ de paramètre p , la loi de la variable aléatoire X telle que $X \in \mathbb{N}$.

$$\forall k \in \mathbb{N}, P(X = k) = pq^{k-1}$$

La somme d'une série géométrique convergente étant connue, on vérifie

$$\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = 1$$

2. Propriétés

Si X est une variable géométrique de la loi $G(p)$, on a :

$$E(X) = \frac{1}{p}$$

$$V(X) = \frac{q}{p^2}$$

II.3.3. Loi de Poisson

1. Définition

Soit λ un réel strictement positif ($\lambda > 0$). On appelle loi de Poisson de paramètre λ , notée $P(\lambda)$, la loi de la variable aléatoire X telle que

$$\forall k \in \mathbb{N}, P(X=k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$$

Le résultat d'analyse $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{\lambda}$ permet de vérifier $\sum_{k=0}^{\infty} P(X=k) = 1$

Dans de nombreux exemples concrets, les variables rencontrées peuvent être considérées comme des variables de poisson.

3. Propriétés

Si X est une variable de poisson de la loi $P(\lambda)$, on a :

- $E(X) = \lambda$
- $V(X) = \lambda$

CHAPITRE III

VARIABLE ALEATOIRE ABSOLUMENT CONTINUES

III.1. DEFINITION

On dit qu'une variable aléatoire X est continue lorsque son ensemble de définition est un intervalle.

III.2. DENSITE DE PROBABILITE

Pour qu'une fonction $f(x)$ soit une densité de probabilité, il faut et il suffit donc qu'elle satisfasse aux deux conditions suivantes :

- $f(x) \geq 0$ pour toute $x \in \mathbb{R}$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$ (axiome de certitude)

La variable X est dite absolument continue.

Exemple : la durée de vie X d'un certain type d'équipement est répartie selon la loi

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{x^3} & \text{si } x \geq 100 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases} \quad (x \text{ exprimée en heure})$$

Déterminer la valeur de a

A partir de $\int_{100}^{+\infty} \frac{a}{x^3} dx$ on trouve après calculs que $a = 2 \cdot 10^4$

III.3. FONCTION DE REPARTITION

La distribution d'une variable aléatoire continue est donnée par sa fonction de répartition $F(x)$.

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du \quad (-\infty \leq x \leq +\infty)$$

On vérifie que :

- $F(x)$ est une fonction positive croissante $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$
- $F(x)$ est dérivable « presque partout » $F'(x) = f(x)$ en tout point où $f(x)$ est continue.

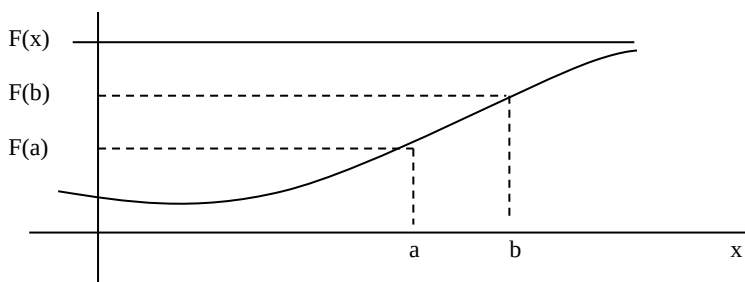
La probabilité attachée à un intervalle $[a, b]$ est égale par définition, à la différence des valeurs prises par la fonction de répartition aux extrémités de l'intervalle :

$$\begin{aligned} P(a \leq x \leq b) &= P(x \leq b) - P(a \leq x) \\ &= F(b) - F(a) \end{aligned}$$

La probabilité attachée à un point x est nulle:

$$P(X = x) = 0$$

La représentation graphique de la fonction de répartition est une courbe cumulative.



La densité moyenne de probabilité sur l'intervalle $[a, b]$ est égale à

$$f(a,b) = \frac{F(b) - F(a)}{b - a}$$

Exemple

On suppose que la longueur X d'une pièce fabriquée en série est distribuée selon une densité de probabilité donné par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{3} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{2-2x}{3} & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{ailleurs} \end{cases}$$

Déterminer $F(X)$.

$$F(x) = \begin{cases} \frac{x^2}{6} & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ \frac{2x - x^2}{3} & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & \text{si } x > 3 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

III.4. CARACTERISTIQUES D'UNE VARIABLE ALEATOIRE CONTINUE

III.4.1. Espérance mathématique

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

Propriétés

$$\begin{aligned} E(ax+b) &= \int_{-\infty}^{+\infty} (ax+b)f(x)dx \\ &= a \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx + b \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx \\ &= aE(x) + b \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(X+Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x+y)f(x,y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x,y)dx dy + \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} yf(x,y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x dx \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy + \int_{-\infty}^{+\infty} y dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx + \int_{-\infty}^{+\infty} yf(y)dy \end{aligned}$$

Avec $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dy$ $f(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)dx$ densités marginales

$$\begin{aligned} E(X.Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} xyf(x,y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx \int_{-\infty}^{+\infty} y f(y)dy \\ &= E(X).E(Y) \end{aligned}$$

IV.4.2. Variance

$$\begin{aligned} V(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} [(x-E(x))]^2 f(x)dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - [E(x)]^2 \\ &= E(x^2) - [E(x)]^2 \end{aligned}$$

III.4.3. Moment d'ordre r

$$m_r(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^r f(x) dx$$

$$\begin{aligned} \text{Sir}=0 \Rightarrow m_0(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^0 f(x) dx \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx \\ &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Sir}=1 \Rightarrow m_1(x) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx \\ &= E(x) \end{aligned}$$

III.5. LOIS USUELLES

III.5.1. Loi uniforme

a) Définition

Soient a et b deux nombres réels tels que $a < b$. On appelle variable uniforme sur $[a, b]$ une variable aléatoire absolument continue admettant comme densité la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 0 & \text{si } x \notin [a, b] \end{cases}$$

b) Fonction de répartition

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{Si } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{si } x \in [a, b] \\ 1 & \text{Si } x > b \end{cases}$$

c) Valeurs caractéristiques

$$E(X) = \frac{a+b}{2} \qquad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12} \qquad \sigma(x) = \frac{b-a}{2\sqrt{3}}$$

III.5.2. Loi exponentielle

a) Définition

Soit α un réel strictement positif. On appelle variable exponentielle, de paramètre α , une variable aléatoire absolument continue admettant comme densité la fonction f définie par

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{Si } x < 0 \\ \alpha e^{-\alpha x} & \text{Si } x \geq 0 \end{cases}$$

b) Fonction de répartition

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{Si } x < 0 \\ 1 - e^{-\alpha x} & \text{Si } x \geq 0 \end{cases}$$

c) Valeurs caractéristiques

$$E(X) = \frac{1}{\alpha} \quad V(X) = \frac{1}{\alpha^2} \quad \sigma(X) = \frac{1}{\alpha}$$

III.5.3. Loi normale (ou de Laplace – Gauss)

a) Définition

Soit $m \in \mathbb{R}$ et $\sigma \in \mathbb{R}^*$. On appelle variable aléatoire normale de paramètre m et σ une variable aléatoire admettant comme fonction de densité f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$$

b) Valeurs caractéristiques

$$E(x) = m \quad V(x) = \sigma^2 \quad \sigma(x) = \sigma$$

III.5.4. Loi normale réduite $N(0, 1)$

Il s'agit du cas particulier de la loi normale : $m = 0$, $\sigma = 1$. La fonction de densité est alors :

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+ \\ x \mapsto \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$$

1. les calculs concernant une variable aléatoire X , normale (m, σ) seront traités à l'aide de la variable réduite associée : $X^* = \frac{X-m}{\sigma}$ et utiliseront les propriétés de la loi normale $N(0, 1)$.
2. nous désignerons par Φ la fonction de répartition d'une variable aléatoire normale réduite.

Les valeurs sont données par une table pour toute valeur positive de la variable. Il importe d'avoir la formule $\forall x \in \mathbb{R}, \Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$
des nombreux problèmes utilisent directement ou non les intégrales exprimant les moments d'une variable normale réduite, il est souhaitable de connaître ;

$$i) \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi},$$

$$ii) \int_{-\infty}^{+\infty} t e^{-\frac{t^2}{2}} dt = 0 \quad (\text{résultat évident})$$

$$iii) \int_{-\infty}^{+\infty} t^2 e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \sqrt{2\pi} \quad (\text{se déduit à l'aide d'un intégration par parties})$$

III.6. AUTRES DISTRIBUTIONS

- Loi de Cauchy : $f(x) = \frac{a}{(x^2 + a^2)}$

- Loi de Rayleigh : $f(x) = \begin{cases} a x \exp\left[-\frac{ax^2}{2}\right] & \text{si } x \geq 0 \\ 0 & \text{si } x < 0 \end{cases}$

$$E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} k^2 \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=1}^{\infty} k \frac{\lambda^k}{(k-1)!}$$

On remplace k par (k - 1) + 1, on trouve

$$E(x^2) = e^{-\lambda} \lambda \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!} = \lambda^2$$

$$V(x) = E(x^2) + E(x) - [E(x)]^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2$$

$$V(x) = \lambda$$

CHAPITRE IV

COUPLE DU VECTEUR ALEATOIRE

IV.1. Couple de variables aléatoires réelles.

- **Définition :** On appelle couple de variables aléatoires, deux variables aléatoires X et Y définies sur le même univers à valeurs respectivement dans E et F .
- **Loi jointe d'un couple de variables aléatoires :**
 Cas discret : $(P(\{X = x\} \cap \{Y = y\}))_{x \in E, y \in F}$
 Cas continu : c'est la fonction de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, appelée densité jointe telle que $\int f(x, y) dx dy = P(X \in [x, x + dx] \cap Y \in [y, y + dy])$
- **Lois jointes de X**
 Cas discret : $P(X = x) = \sum_{y \in F} P(X = x, Y = y)$
 Cas continu : $f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$

IV.2. Lois conditionnelles de Y sachant $X=x$

Cas discret : $P(Y = y / X = x) = \frac{P(X=x, Y=y)}{P(X=x)} \quad \forall y \in F$

Cas continu : $f(x/y) = \frac{f(x, y)}{f(x)} \quad \forall y \in R$

Espérance conditionnelle

L'espérance conditionnelle $E(Y / X)$ est une variable aléatoire de même loi que X , dont les réalisations possibles sont les valeurs $\{E(Y / X=x)\}_{x \in E}$, valeurs des espérances des lois conditionnelles de $Y/X=x$.

Cas discret: $E(Y / X = x) = \sum_{y \in F} y P(Y = y / X = x), \forall x \in E$

$E(Y / X)$	$E(Y/X=x)$		$E(Y/X=x_n)$
$P(E(y/X)=x)$	$P(X=x_1)$		$P(X=x_n)$

TRAVAUX PRATIQUES

1) Dans chacune des expériences suivantes, décrire le résultat général et les référentiels ou l'univers.

- 1.1. On place 2 objets distincts a et b dans deux boîtes A et B.
- 1.2. On jette 3 fois un dé.
- 1.3. On jette une pièce de monnaie.

2) Dans un espace fondamental Ω , on considère trois événements composés A, B et C. Former les événements suivants :

- 2.1. La réalisation simultanée de A, B et C ;
- 2.2. La réalisation simultanée de deux événements sur les 3 ;
- 2.3. La réalisation d'au moins 1 des événements A, B et C ;
- 2.4. La réalisation d'un seul événement sur les 3 ;
- 2.5. La réalisation simultanée de A, B^- et C.

3) On jette une pièce de monnaie trois fois dans l'air. Donner la composition des événements suivants :

- 3.1. Événement pour lequel P sort 2 fois et 2 fois seulement ;
- 3.2. Événement pour lequel P sort 1 fois et 1 fois seulement et de même pour F ;
- 3.3. Événement pour lequel P sort au moins 1 fois et F sort au moins 1 fois ;
- 3.4. Événement pour lequel P sort le premier et F ne sort pas le dernier ;
- 3.5. Événement pour lequel P et /ou F ne sortent pas en second jet.

4) L'espace fondamental Ω étant un jeu de 52 cartes. Soient T le sous-ensemble des trèfles, Q celui des carreaux, C des cœurs et P les piques.

Des nobles (As, Valets, Rois, dames, Dix).

Décrire les sous-ensembles suivants et donner le nombre d'éléments qu'ils contiennent :

- 4.1. $T \cap F$
- 4.2. $T \cap F^-$
- 4.3. $T \cup F^-$
- 4.4. $(T \cap C) \cup F$
- 4.5. $(T \cap Q) \cup F^-$
- 4.6. $(T \cap F) \cup (C \cap F)$
- 4.7. $(P \cup Q^-) \cap (P^- \cup Q)$
- 4.8. $(P \cap Q^-) \cap (P^- \cap Q)$

5) soit l'univers et les événements A, B et C suivants :

$\Omega = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$; $A = \{0, 1, 2\}$; $B = \{1, 3, 5\}$; $C = \{3\}$

A quel sous-ensemble sont associées les phrases suivantes :

5.1. L'un au moins de trois événements est réalisé ;

5.2. Un et un seul de 3 est réalisé ;

5.3. Deux au moins parmi les 3 sont réalisés ;

5.4. Deux au plus parmi les 3 sont réalisés ;

5.5. Un au plus est réalisé.

6) Une urne contient 3 boules blanches et cinq boules noires.

On tire deux fois dans l'urne.

6.1. Calculer dans le cas de tirage exhaustif, la probabilité de tirer une boule Blanche ;

6.2. Calculer dans le cas de tirage non exhaustif, la probabilité de tirer une boule blanche ;

6.3. Calculer dans le cas de tirage sans remplacement, la probabilité de tirer au moins une boule blanche ;

6.4. Calculer dans le cas de tirage avec remplacement, la probabilité de tirer au moins une boule blanche.

7) Trois coups sont tirés sur une cible. La probabilité d'atteindre la cible lors du premier coup (respectivement 2^{ème} coup, 3^{ème} coup) est :

$P_1 = 0,4$;

$p_2 = 0,5$;

$P_3 = 0,7$.

7.1. Calculer la probabilité pour que de 3 coups tirés, un et un seul atteigne la cible.

7.2. Calculer la probabilité pour qu'au moins un coup atteigne la cible.

8) Dans la promotion de L1 LMD Informatique de Gestion, on estime après enquête à :

0,5 la Probabilité qu'un étudiant aime l'intelligence artificielle ;

0,7 la Probabilité qu'un étudiant aime la base des données ;

0,3 la Probabilité qu'un étudiant aime l'intelligence artificielle et la base des données.

Déterminer la probabilité qu'un étudiant :

8.1. Aime l'intelligence artificielle pas la base de données ;

8.2. Aime l'intelligence artificielle ou la base de données ;

8.3. Aime ni l'intelligence artificielle ni la base de données.

9) On lance simultanément deux dés dont les faces sont numérotées :1, 2, 3, 4, 5,6.

On appelle Z, une variable aléatoire égale à la valeur absolue de la différence des numéros obtenus. Déterminer :

9.1 La distribution de Z ;

9.2. Sa fonction de répartition ;

9.3. Sa représentation graphique ;

9.4. Son écart-type, sa variance, son espérance mathématique.

10) On jette deux dés, on admet que les dés sont complètement symétriques, homogènes et sont jetés au hasard.

X est une variable aléatoire somme des points marqués par les deux dés.

10.1. Donner la loi de distribution de X ;

10.2. Sa fonction de répartition ;

10.3. Son espérance mathématique, variance et écart-quadratique moyen.

11) Une urne contient des boules blanches et des boules noires.

La proportion des boules blanches est $\frac{1}{5}$, celle des boules noires est $\frac{4}{5}$.

11.1. On tire successivement 4 boules de l'urne.

a) Quelle est la probabilité que sur les 4 boules tirées, deux et deux seulement soient blanches ?

b) Quelle est la probabilité que sur les 4 boules tirées, une au moins soit blanche ?

11.2 Dans cette question, on ne peut procéder à 'tirages successifs au maximum.

Cependant, on doit arrêter le tirage dès qu'on obtient une boule blanche, si toutefois cela se produit avant le 4^e tirage.

Soit X la variable aléatoire dont les valeurs sont égales au nombre de tirage effectué.

Question : - Donner la loi de probabilité de X ;

- La variance ;

- l'écart type à 0,01 près à défaut.

12) Une fonction f(x) variable aléatoire X est représentée par une loi de répartition dont la fonction densité P est f(x) avec cela :

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \varepsilon(3x - x^2) & \text{si } 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Question :

12.1. Trouver le coefficient ε

12.2. Construire la courbe représentative de la fonction densité de probabilité $Y=f(x)$

12.3. Calculer la probabilité de la variable x de tomber dans $]1,2[$

13.) Une variable x est donnée par la fonction de répartition (fonction intégrale)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 1 \\ \frac{x-1}{2} & \text{si } 1 \leq x \leq 3 \\ 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Calculer la probabilité de la variable aléatoire x se situe dans les intervalles $[1,5; 2,5]$ et $[2,5; 3,5]$

14) Une variable aléatoire x est donnée par la fonction de répartition

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 2 \\ (x-2)^2 & \text{si } 2 \leq x \leq 3 \\ 1 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Calculer la probabilité de la variable aléatoire x se situe dans les intervalles $[1,5; 2,5]$ et $[2,5; 3,5]$

15) soit x une variable aléatoire continue dont la distribution est constante sur l'intervalle fermé $[a, b]$ et 0 ailleurs.

Calculer :

15.1. La valeur de la constante ;

15.2. Sa fonction de répartition ;

15.3. Déterminer : -la variance ;

-l'espérance mathématique ;

- l'écart- type.

16) Montrer que la fonction F définie par

$$F = \begin{cases} \frac{e^x}{2} & \text{si } x < 0 \\ 1 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Est une fonction de répartition

17) On donne la fonction $f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x < 0 \\ \beta(4x - x^3) & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{si } x > 2 \end{cases}$

17.1. Trouver β pour que $f(x)$ soit une densité de probabilité de la variable aléatoire x ;

17.2. Trouver : - Variance ;

- Espérance mathématique ;

- Ecart quadratique moyen.

18) On lance simultanément deux dés, on admet que les dés sont complètement symétriques, homogènes et sont jetés au hasard.

On définit la variable aléatoire X comme le nombre des points amenés par le premier dé, et la variable aléatoire Y c'est la somme des points des deux dés.

Question : Déterminer la loi de probabilité et les lois marginales de X et Y .